实验 2-1　电位、电压的测定及电位图的绘制

班级：　　姓名：　　学号：

实验班次	实验台编号	个人数据	
		Us1(V)	Us2(V)
下午班	24	16	12

一、 实验目的

1. 学会万用表的使用。
2. 学会电压源的使用。
3. 用实验方法证明电路中电位的相对性和电压的绝对性。
4. 掌握电路电位图的绘制方法。

二、 实验电路

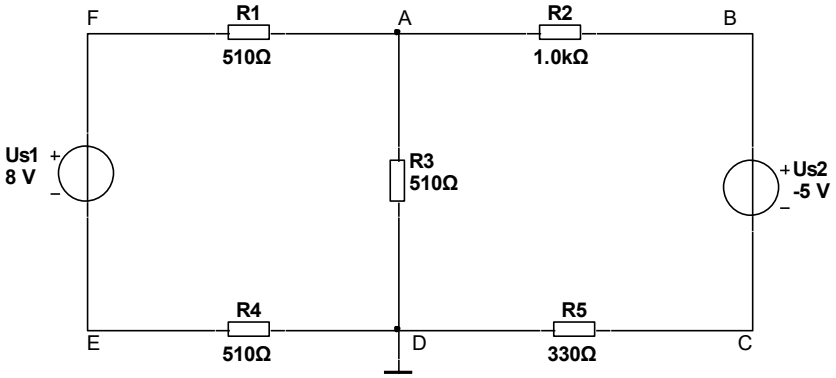

图 2-1-1　测量电位及电压的仿真实验电路

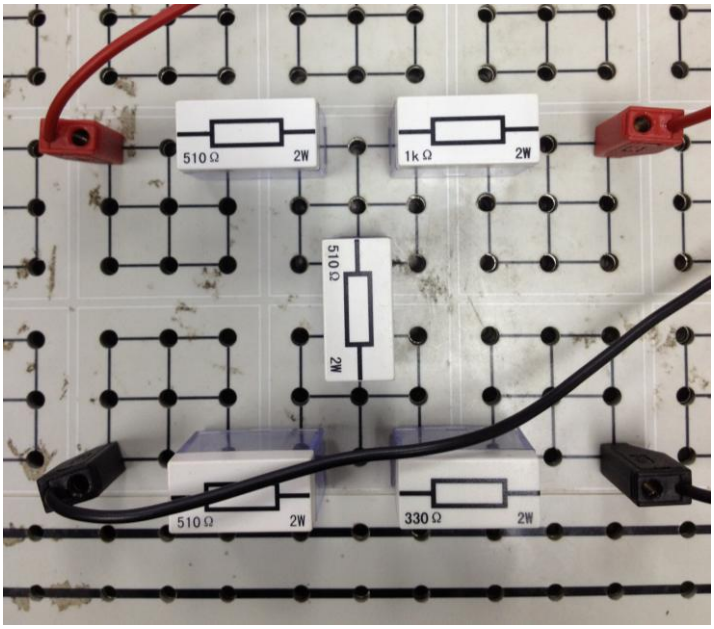

图 2-1-2　测量电位及电压的实测实验电路

三、 电位及电压测量数据表

参考点	测量项目 / 实验内容	U_A（V）	U_B（V）	U_C（V）	U_D（V）	U_E（V）	U_F（V）
A	仿真值						
	实测值	0.000	6.123	-5.791	-5.590	-10.861	5.266
D	仿真值						
	实测值	5.591	11.804	-0.198	0	-5.269	10.865
参考点	测量项目 / 实验内容	U_{AB}（V）	U_{BC}（V）	U_{CD}（V）	U_{DE}（V）	U_{EF}（V）	U_{FA}（V）
A	仿真值						
	实测值	-6.212	12.001	－0.198	5.270	-16.130	5.267
D	仿真值						
	实测值	-6.212	12.001	－0.198	5.270	-16.130	5.267

四、 仿真与实测图

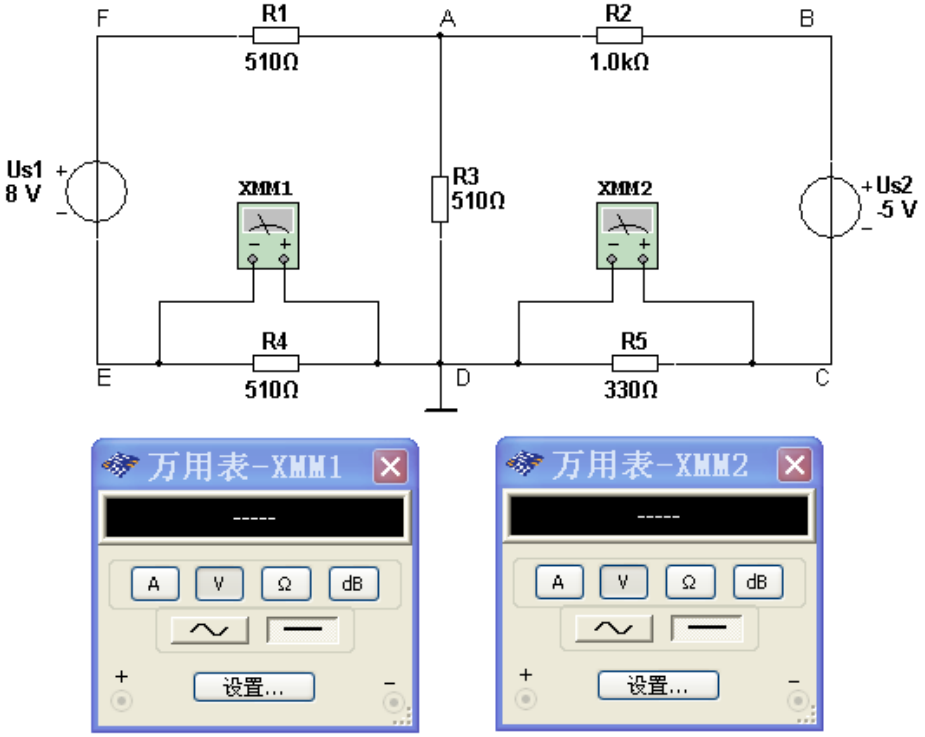

图 2-1-3 测量电压 U_{DE} 值和以 D 为参考点 U_C 电位值的仿真图

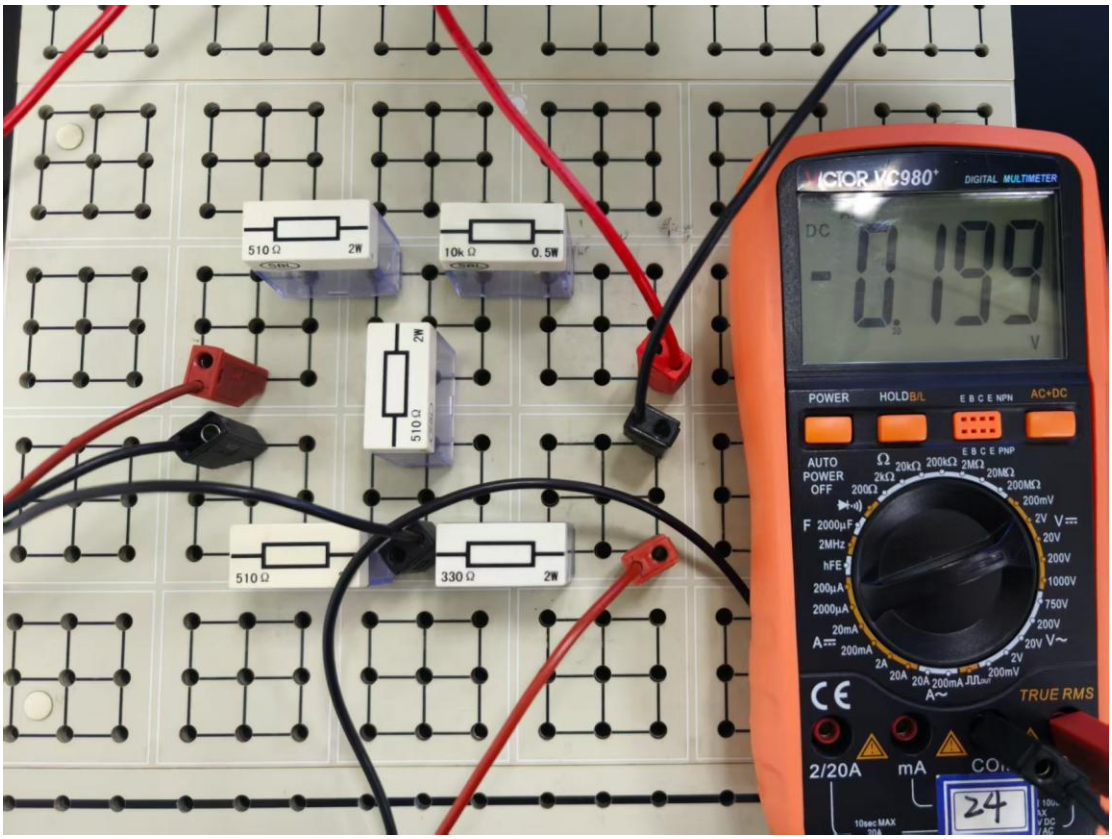

图 2-1-4　以 D 为参考点 U_C 电位值实测图

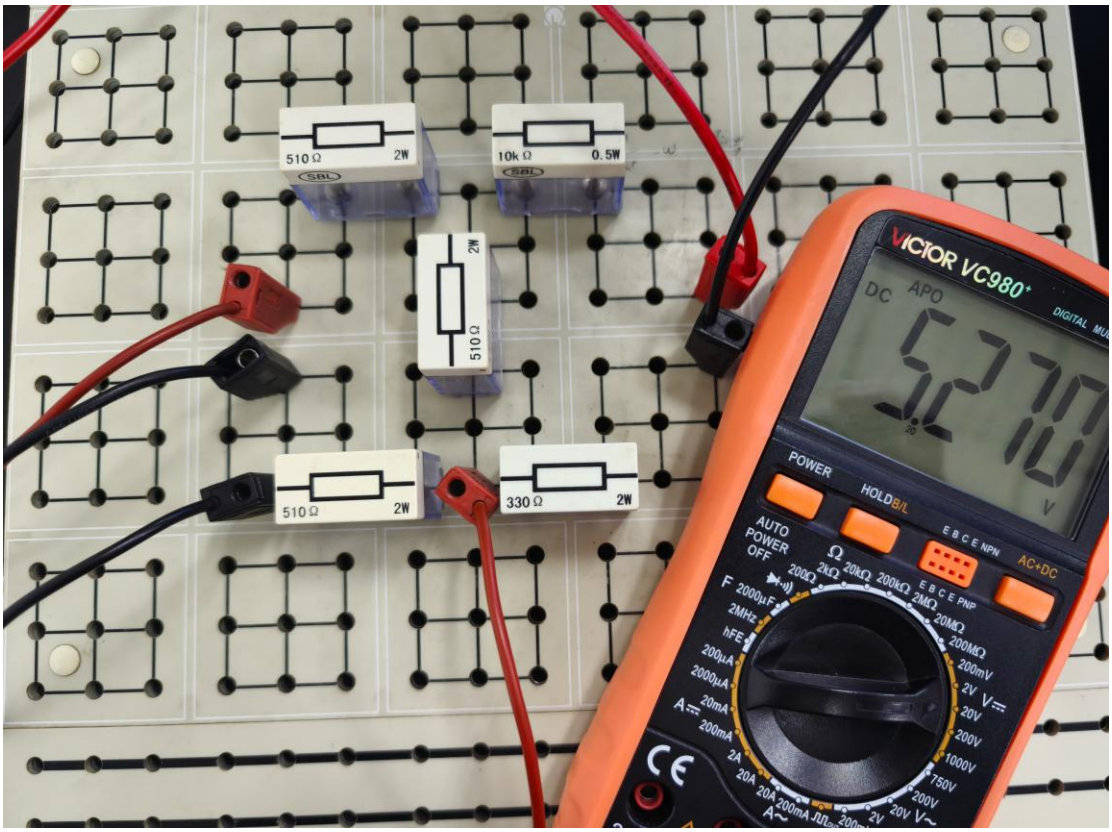

图 2-1-5　U_{DE} 电压实测值图

五、 根据 KCL、KVL 列式计算 U_A 和 U_{AB}，过程和结果如下：

六、 实验结论

1. 根据实验数据，用EXCEL分别绘制两个不同参考点时的电位图，解释为什么以A和D为参考点的两条电位曲线是平行的，你所测量的两条曲线间平行距离是多少？

答：

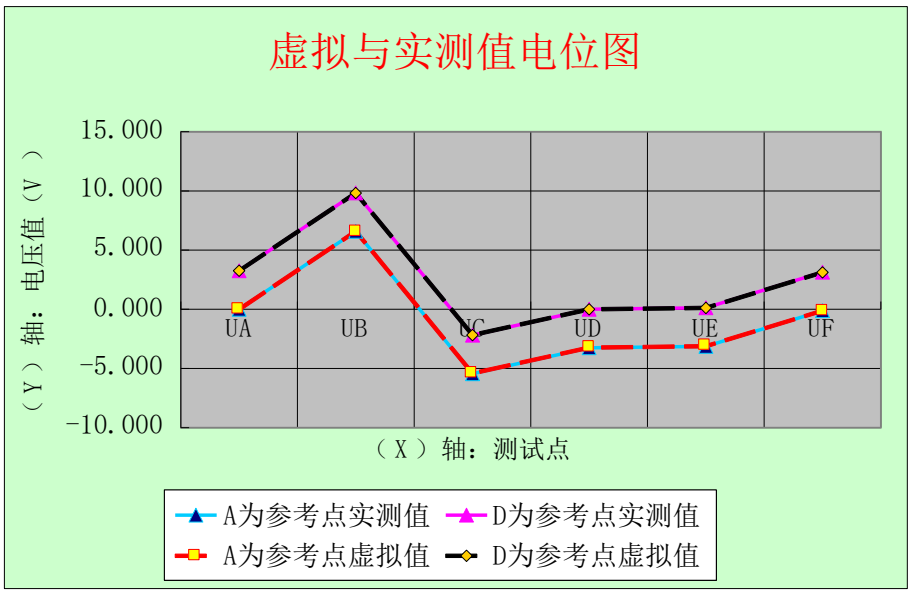

图 2-1-6 分别以 A 点和 D 点为参考点的电位图

2. 解释以A和D点为参考点分别测量U_{AB}、U_{BC}、U_{CD}、U_{DE}、U_{EF}和U_{FA}两组数据为什么相同。

答：

3. 总结电位的相对性和电压的绝对性。

答：